1.1 [5 points] Compute methane climatology for each month, and plot your results in 12 panels.

思路：

先读取数据，并打印属性信息以便阅读，根据属性信息将缺失值筛除，并将单位转换为 ppb，将结果逐月输出

代码：

```
#读取数据
ds = xr.open_dataset('200301_202006-C3S-L3_GHG-PRODUCTS-OBS4MIPS-MERGED-v4.3.nc')
print(ds)
#查看属性以便后续筛选
print(ds["xch4"].attrs)
print(ds["xch4"].encoding)
```

```
# 根据数据属性读取缺失值并筛除
fill_value = np.float32(ds["xch4"].attrs["fill_value"])
ch4 = ds["xch4"].where(ds["xch4"] != fill_value)

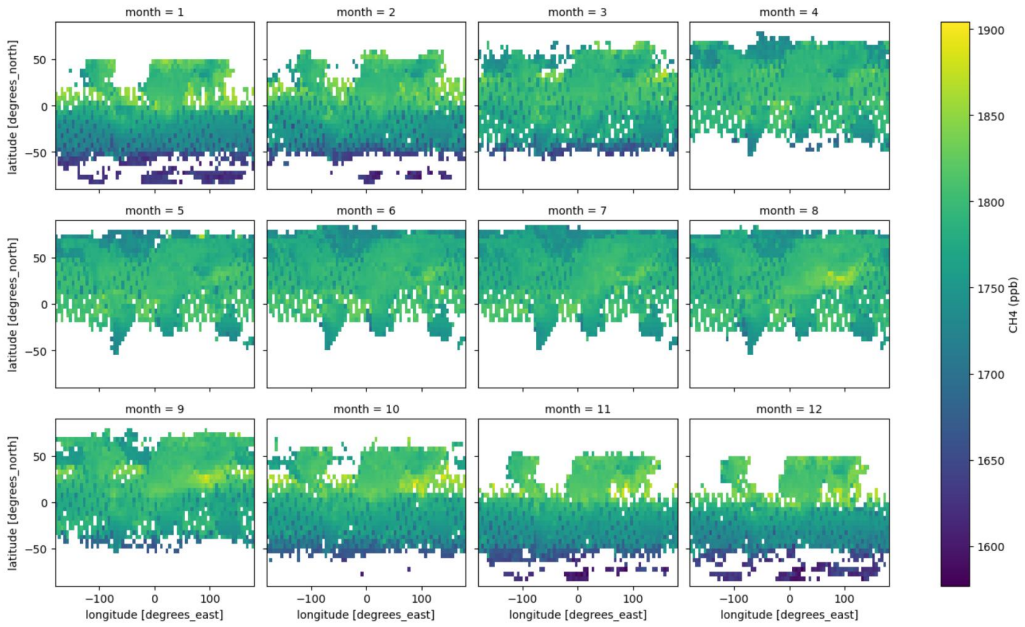
# 将单位转换为 ppb
ch4 = ch4 * 1e9

# 按月份计算气候态，忽略 NaN
monthly_ch4 = ch4.groupby("time.month").mean("time", skipna=True)

# 绘制12幅图，每行4幅
monthly_ch4.plot(
    x="lon",
    y="lat",
    col="month",
    col_wrap=4,
    cmap="viridis",
    figsize=(14, 8),
    cbar_kwargs={"label": "CH4 (ppb)"}
)

plt.show()
```

结果：



1.2 [5 points] Plot globally-averaged methane from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results. Check your plot with this one.

思路：

设置时间范围，由于未投影，故采用余弦方法计算权重，由于数据有缺失值，直接绘画会导致趋势线间断，故采用 min_periods 方法，每个窗口只要有有效值就能使线连续

代码：

```
# 设置时间范围
ch4_period = ch4.sel(time=slice("2003-01", "2020-06"))

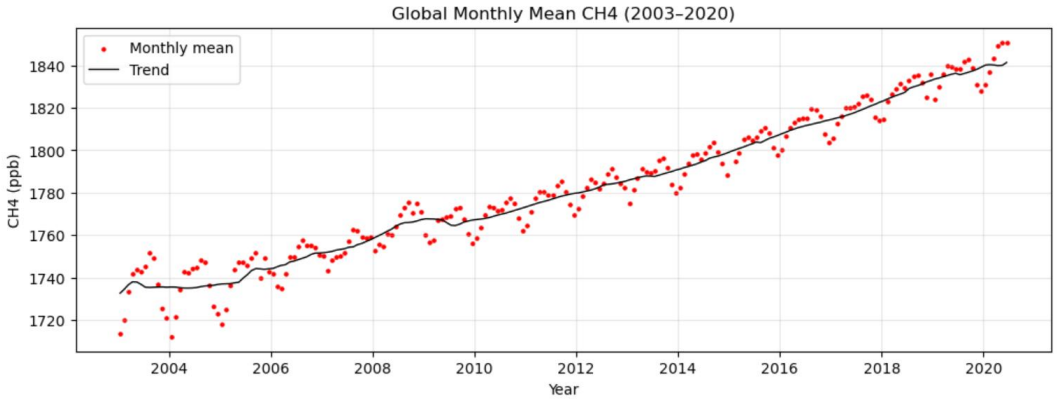
# 根据纬度余弦计算面积权重
weights = np.cos(np.deg2rad(ch4_period["lat"]))

# 对每个月的所有经纬度网格求面积加权平均
global_ch4 = ch4_period.weighted(weights).mean(dim=["lat", "lon"], skipna=True)

# 计算趋势，使用min_periods使趋势线从头到尾不间断
trend = global_ch4.rolling(time=12, center=True, min_periods=1).mean()
plt.figure(figsize=(12, 4))

# 绘图，加入月均浓度散点和趋势线
plt.scatter(global_ch4["time"], global_ch4,color="red", s=5, label="Monthly mean")
plt.plot(trend["time"], trend,color="black", linewidth=1, label="Trend")
plt.title("Global Monthly Mean CH4 (2003-2020)")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("CH4 (ppb)")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

结果：



由图可知，03 至 20 年全球甲烷浓度整体呈直线上升趋势，尤其在 10 年后上升趋势趋于稳定，从月均尺度来看，每年的上半年甲烷浓度呈上升趋势，在年终达到峰值，随后下降，即北半球夏季甲烷浓度最高，冬季下降，且每年月均浓度的绝对差值逐渐减小，季节性变化幅度下降

1.3 [5 points] Plot deseasonalized methane levels at point [15°S, 150°W] from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results.

思路：

先查找何为去季节化，采用“减去对应月份年平均值，加回计算时段的均值”方法。由于数据网格并非准确对应题目经纬度，故选择最近网格，并打印以便检查，

代码：

```
# 选择距离南纬15度、西经150度最近的网格
point = ch4.sel(lat=-15, lon=-150, method="nearest")
point = point.sel(time=slice("2003-01", "2020-06"))

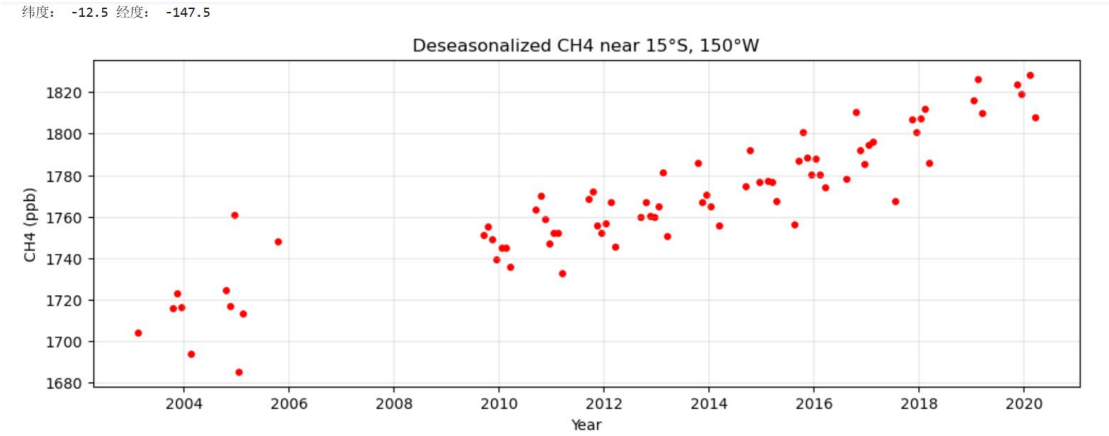
# 打印实际选中的网格中心
print("纬度：", float(point["lat"]), "经度：", float(point["lon"]))

# 计算该位置的逐月气候态
monthly_mean = point.groupby("time.month").mean("time", skipna=True)

# 去除季节变化，再加回整个时段的平均浓度
deseasonalized = point.groupby("time.month") - monthly_mean + point.mean("time")

#绘图
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.scatter(deseasonalized["time"], deseasonalized,
            color="red", s=15)
plt.title("Deseasonalized CH4 near 15°S, 150°W")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("CH4 (ppb)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

结果：



观察可知，在距指定位置最近的网格处，去季节化后的甲烷浓度在 2003 年至 2020 年上半年总体呈上升趋势，从早期约 1700—1730 ppb 上升至 2020 年约 1820ppb，其中 2009 年以后的增长较为清楚。去除平均季节周期后，浓度仍存在月际波动，说明其变化并非完全由季节性因素决定。此外，部分时段存在数据缺失，尤其是 2006—2009 年左右，无法判断这些空缺期间的具体变化。

2.1 [10 points] Compute monthly climatology for SST from Niño 3.4 region, and subtract climatology from SST time series to obtain anomalies.

思路：
读取数据，查看属性删除缺失值，使用余弦算法进行面积计算，面积作为权重，计算每个网格面积加权的每年每个月的平均海温，再计算每个月份的平均值，最后相减得到各月份气候态得到异常值，按照题目要求打印气候态而非异常值
代码：

```
# 读取海温数据
ds_sst = xr.open_dataset("NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc")

# 查看数据属性
print(ds_sst)
print(ds_sst.attrs)

# 选择目标区域并排除缺失值标记，计算均值时排除
sst = ds_sst["sst"].sel(lat=slice(-5, 5), lon=slice(190, 240))
sst = sst.where(sst != -999)

# 计算每年每个月尼诺3.4区域的面积加权平均海温
weights = np.cos(np.deg2rad(sst["lat"]))
sst_mean = sst.weighted(weights).mean(["lat", "lon"], skipna=True)

# 计算1960–2016年各月份的多年平均海温
sst_climatology = sst_mean.groupby("time.month").mean("time", skipna=True)

# 每个月的海温减去对应月份的气候态
sst_anomalies = sst_mean.groupby("time.month") - sst_climatology

# 查看12个月的气候态
print(sst_climatology)
```

结果：

```
<xarray.DataArray 'sst' (month: 12)> Size: 96B
array([26.56778908, 26.74227524, 27.23960686, 27.69374657, 27.79521561,
       27.59774971, 27.1989212 , 26.8242054 , 26.73782921, 26.71714211,
       26.69328499, 26.6130867 ])
Coordinates:
  * month    (month) int64 96B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Attributes:
    pointwidth:          1.0
    valid_min:           -3.0
    valid_max:           45.0
    units:               degree_Celsius
    long_name:           Extended reconstructed sea surface temperature
    standard_name:       sea_surface_temperature
    iridl:hasSemantics:  iridl:SeaSurfaceTemperature
```

2.2 [10 points] Visualize the computed Niño 3.4. Your plot should look similar to this one.

思路：

将上一题计算的异常值进行可视化，并且将正异常值与 0 基准线之间填充为红色，负异常值与 0 基准线之间填充蓝色

代码：

```
plt.figure(figsize=(12, 4))

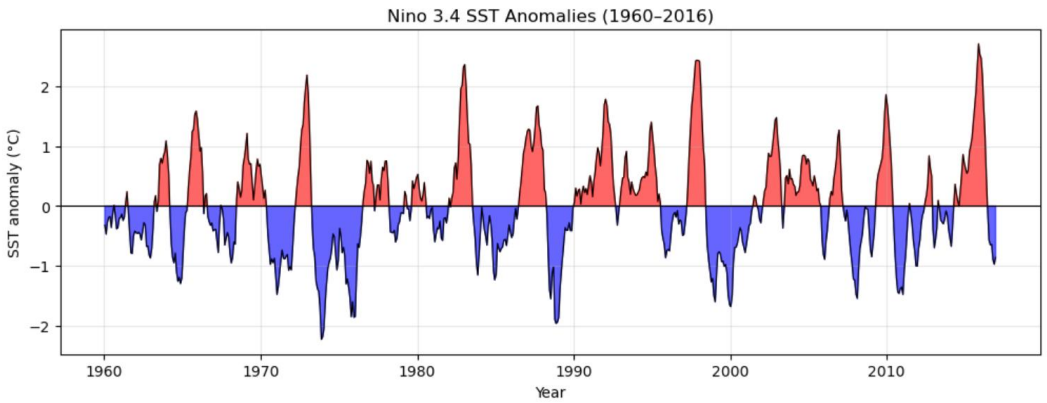
# 绘制海温异常折线和零线
plt.plot(sst_anomalies["time"], sst_anomalies, color="black", linewidth=0.8)
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)

# 正异常与零线之间填充红色
plt.fill_between(
    sst_anomalies["time"], sst_anomalies, 0,
    where=(sst_anomalies >= 0),
    color="red", alpha=0.6, interpolate=True
)

# 负异常与零线之间填充蓝色
plt.fill_between(
    sst_anomalies["time"], sst_anomalies, 0,
    where=(sst_anomalies < 0),
    color="blue", alpha=0.6, interpolate=True
)

plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("SST anomaly (°C)")
plt.title("Nino 3.4 SST Anomalies (1960-2016)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

结果：



3.1 [5 points] Plot a time series of a certain variable with monthly seasonal cycle removed.

思路：

我从 https://www.psl.noaa.gov/data/gridded/data.gpcp.html?utm_source=openai 网址下载了全球降水气候学计划（GPCP）月度分析产品，这样只需下载一个文件即可获得 1979 年 1 月至今的降水信息，数据一同上传至 Github，选择 1979 年 1 月—2026 年 6 月，共 570 个月的数据进行计算，时间边界数据“time_bnds”代表每个数据覆盖时段的起止时间，不参与到本题计算，所以可以跳过，计算思路同 1.3

代码：

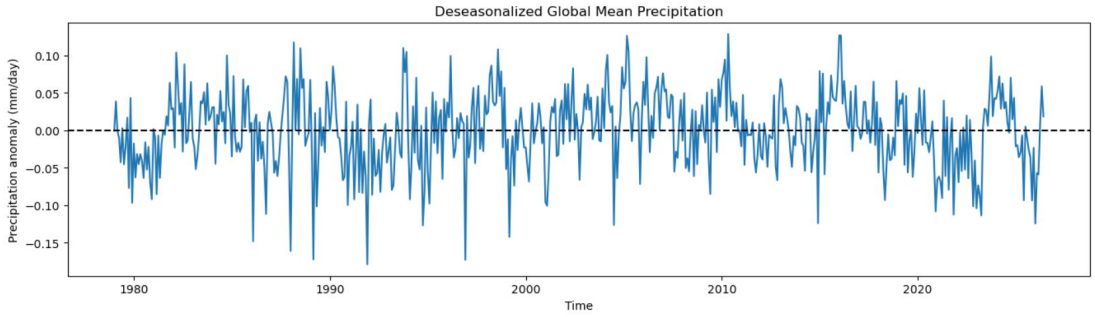
```
# 读取全部降水数据，跳过有问题的时间边界变量
rain = xr.open_dataset("precip.mon.mean.nc", drop_variables="time_bnds")["precip"]

# 计算全球月平均降水率
weights = np.cos(np.deg2rad(rain["lat"]))
rain_mean = rain.weighted(weights).mean(["lat", "lon"], skipna=True)

# 减去逐月气候态，去除平均季节周期
anomalies = rain_mean.groupby("time.month") - rain_mean.groupby("time.month").mean("time")

# 绘制时间序列
anomalies.plot(figsize=(16, 4))
plt.axhline(0, color="black", linestyle="--")
plt.title("Deseasonalized Global Mean Precipitation")
plt.ylabel("Precipitation anomaly (mm/day)")
plt.show()
```

结果：



3.2 [10 points] Make at least 5 different plots using the dataset.

思路：

利用已有的“rain”“rain_main”和“anomalies”数据进行可视化，创建一个 2 行三列的画板，根据数据特性用折线图、柱状图、直方图、空间分布图和箱线图展示

代码：

```
# 先创建2行3列的画板
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9), constrained_layout=True)
axes = axes.ravel()

# 1.去季节化降水率折线图
axes[0].plot(anomalies["time"], anomalies, linewidth=0.8)
axes[0].axhline(0, color="black", linestyle="--")
axes[0].set(title="Precipitation Anomalies",xlabel="Year", ylabel="Anomaly (mm/day)")

# 2.逐月气候态柱状图
climatology = rain_mean.groupby("time.month").mean("time")
axes[1].bar(climatology["month"], climatology)
axes[1].set_xticks(range(1, 13))
axes[1].set(title="Monthly Climatology",xlabel="Month", ylabel="Precipitation (mm/day)")

# 3.降水率异常直方图
axes[2].hist(anomalies.dropna("time").values, bins=30, edgecolor="black")
axes[2].set(title="Distribution of Anomalies",xlabel="Anomaly (mm/day)", ylabel="Number of months")

# 4.多年平均降水率空间分布图
rain.mean("time").plot(ax=axes[3], cmap="Blues",cbar_kwargs={"label": "mm/day", "shrink": 0.8})
axes[3].set(title="Long-term Mean Precipitation",xlabel="Longitude (°E)", ylabel="Latitude (°N)")

# 5.各月份降水率箱线图
groups = [values.dropna("time").values for month, values in rain_mean.groupby("time.month")]
axes[4].boxplot(groups)
axes[4].set(title="Precipitation by Month",xlabel="Month", ylabel="Precipitation (mm/day)")

# 隐藏多余的第6个子图
axes[5].axis("off")

plt.show()
```

结果：

